

队伍编号	202503646
选题	B 题

教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价研究

摘要

本研究聚焦教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价，旨在构建科学的评价体系与模型，为高校教师数字化转型提供理论与实践指导。

针对问题 1 基于《教师数字素养》标准，通过德尔菲法和层次分析法，构建包含数字技术应用、数字意识动机、数字社会责任、数字教学能力 4 个一级指标及 10 个二级指标的评价体系，其中“在线教学平台熟练度”“主动实施数字技术教育”等为关键二级指标。

问题 2 中，以高校分类属性、区域位置及交互项为自变量，教师数字胜任力总分为因变量，建立多元线性回归模型，通过 Matlab 进行回归分析与残差检验，识别影响胜任力的高校特征因素。

问题 3 利用结构方程模型，分析教师性别、年龄、职称等属性对数字胜任力及人才培养质量的影响，发现职称、学历、专业对胜任力和培养质量有显著影响，而性别影响不显著，年龄与胜任力呈负相关、与培养质量呈正相关。

问题 4 结合《深化新时代教育评价改革总体方案》，提出“数字技术赋能”与“数字技术嵌入”双路径实施方案，包括开发智能教学工具、建立数字化实验室、开展分层培训、将胜任力纳入职称评审等，同时通过学生评教、大数据诊断等提升评价客观性。研究为教育数字化战略落地提供了系统性解决方案，兼具理论创新性与实践指导价值。

关键词：教育数字化、数字胜任力、双路径实施方案。

一、 问题重述

1.1 问题背景

“促进高性能的数字教育生态系统的发展”和“提高数字技能和能力以实现数字化转型”是现在教育领域的两大发展战略。我国也积极推进国家教育数字化战略行动，自2021年提出了多种措施，2022年12月教育部制定《教学数字素养》教育行业标准；2023年、2024年强调要从多角度和层面，深入实施科教兴国战略，推动教育数字化；2025年1月国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》助力教育教学深层次变革。

新的教学形式逐步建立，高校作为教育、科技、人才的交汇点，高校教育数字化转型是实现从教育大国向教育强国跨越的关键，高校教师作为转型的核心，数字胜任力水平直接影响人才培养的质量和转型的进程。教育评价是高等教育治理的重要手段，2020年中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》对教育主体提出了具体的改革方向和指南。

因此为培养数字化、数智化，数治化的全球竞争性新型人才，则要构建适合高校教师的数字胜任能力指标体系，为高校教师的数字化转型提供科学的理论基础和实践指导。

1.2 问题要求

问题 1：要构建一个测量高校教师数字胜任力增值评价的指标体系，并根据《教师数字素养》教育行业总体标准，细化二级指标。

问题 2：在问题 1 的基础上，结合高校的分类属性和区域位置，构建可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型。

问题 3：在问题 2 的基础上，进一步考虑教师性别、职称、年龄等，分析这些因素对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用。

问题 4：对接《深化新时代教育评价改革总体方案》策略，给出实施方案和培育路径，并分析教育数字化赋能数字胜任力增值评价举措。

二、 问题分析

2.1 如何构建一个测量高校教师数字胜任力增值评价的指标体系

首先对近年来有关教育数字化的政策文件、学术文献等进行分析，基于《教师数字素养》中的标准初步确定一级指标，再根据一级指标细化二级指标，成立问卷编制小组

对各个指标进行评分，应用德尔菲法通过多轮意见反馈对评价体系进行统一共识，最后使用层次分析法两两比较构建判断矩阵，计算每个指标权重并进行一致性检验，确保通过。

2.2 如何构建可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型

基于问题 1 得到了高校教师数字胜任力的增值评价指标体系，接下来需要从《中国教育统计年鉴》和各高校年度工作报告中获取高校的分类属性是否为双一流或地方院校，以及高校所在区域，首先确定因变量 Y 和自变量 X，通过多元线性回归分析，数求出回归系数和置信区间，绘出残差图进行残差分析，剔除置信区间不包含零点的异常点数据，重新进行多元线性回归，进一步地建立关于持续助力提升高校教师数字胜任力的多元线性回归模型，

2.3 分析教师属性对数字胜任力和人才培养的影响

本问题主要在问题 2 的基础上，再结合教师的属性分析对数字胜任力和人才培养的影响，通过附件 4 收集整理教师的个人信息，采用结构方程模型，将教师属性作为因子，分析各变量对胜任力的影响，最后再用因果推断确保模型的可靠性。

2.4 分析实施方案和培育路径

结合前三个问题，提出如何提升高校教师数字胜任力的方案策略，还要与《深化新时代教育评价改革总体方案》中的要求对接。

三、 模型假设

指标独立性假设：一级指标与二级指标之间逻辑独立，无重叠或包含关系

评分有效性假设：问卷打分能准确反映高校教师数字胜任力的实际水平，不存在主观偏差或应答误差。

数据独立性假设：各高校的分类属性、区域位置及教师胜任力数据相互独立，不存在区域间政策联动或高校间数据干扰。

因果关系稳定性假设：结构方程模型中假设教师属性对数字胜任力和人才培养质量的影响路径稳定，不存在随时间或政策突变的系统性偏差。

教师参与主动性假设：高校教师对数字化培训和评价体系持开放态度，愿意主动提升数字胜任力，不存在抵触情绪或实施阻力。

四、 符号说明及名词定义

表 1 符号说明

符号	含义
β	回归系数
$\lambda_{\max}$	判断矩阵最大特征值
CI	一致性指标
RI	随机一致性指标
CR	一致性比例
η	内生潜在变量
ξ	外生潜在变量

五、 模型建立与求解

5.1 问题 1 的模型建立与求解

5.1.1 问题 1 的模型建立

问卷编制小组共有 6 名成员，包括 4 名具有 10 年以上教学经验的教师，2 名具有 20 年以上教学经验的主任教师，以《教师数字素养》为标准，在中国知网中选取与高校教师胜任力、教育数字化、教师素养等文献^{错误!未找到引用源。}，确立了数字技术应用、数字意识动机、数字社会责任、数字教学能力 4 个一级指标，其中“数字技术应用”可分为在线教学平台熟练度和数据分析工具使用频率；“数字意识动机”可分为主动实施数字技术教育、对数字教育理解深度和参与数字化教学改革项目的积极性；“数字社会责任”可分为数据隐私与安全保护和数字伦理规范践行；“数字教学能力”可分为数字化教学创新能力、数字化教学评估能力和数字化教学反思与改进能力，共 10 个二级指标^{错误!未找到引用源。}。

以高级教师数字胜任能力构成目的层 M，4 个一级指标构成准则层 Z，10 个二级指标构成方案层 F，具体如图 1 所示。

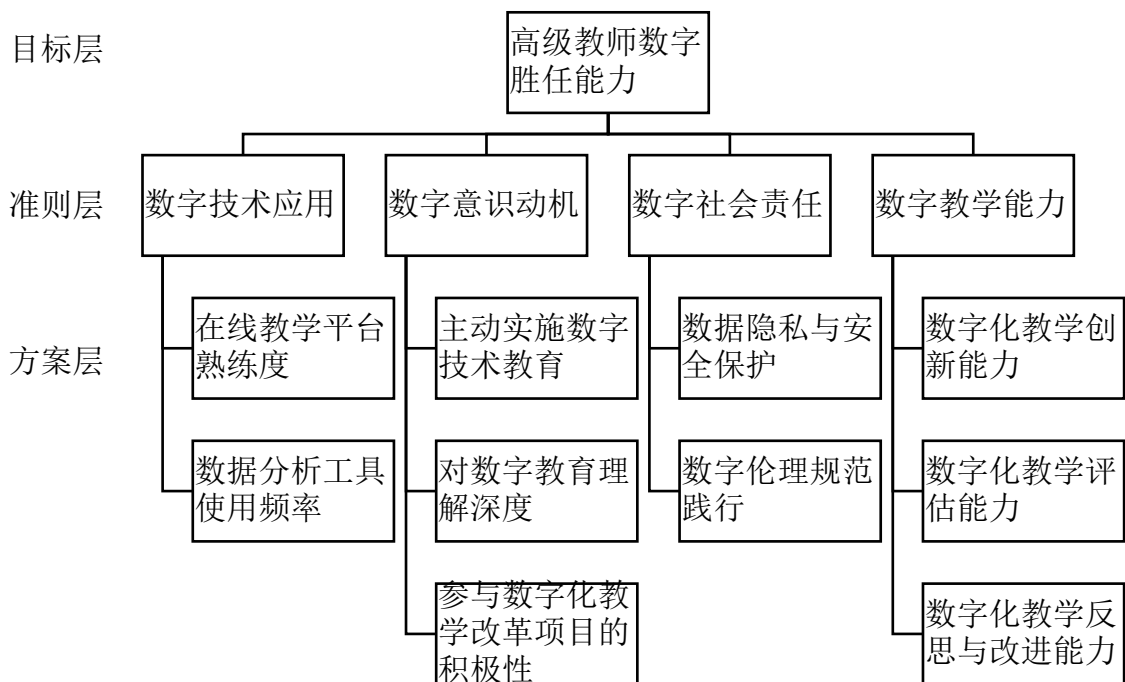


图 1 层次分析图

5.1.2 问题 1 的模型求解

本次共进行了三轮问卷过程，第一轮着重构建了评价指标体系，第二轮对所列指标进行打分，分值分别为 1 分（很少使用）、2 分（偶尔使用）、3 分（经常使用）、4 分（频繁使用）、5 分（持续使用）。第三轮基于上一轮反馈进行修正和对已经统一的指标进行删除后再次进行问卷打分使达成共识度>80%。

根据第三轮各指标打分程度，构建两两判断矩阵 $M-Z$ ：将准则层 Z 中四个元素 Z_1 ， Z_2 ， Z_3 ， Z_4 两两比较，得到对比矩阵。

表 2 对比矩阵

M	Z1	Z2	Z3	Z4
Z1	1.0000	3.0000	5.0000	4.0000
Z2	0.3333	1.0000	2.0000	0.5000
Z3	0.2000	0.5000	1.0000	1.0000
Z4	0.2500	2.0000	1.0000	1.0000

求解一致性比例 $CR = \frac{CI}{RI}$ ，其中 RI 为随机一致性指标，可通过查表得到， n 为指标数（即判断矩阵行数）；解得 $\lambda_{\max}=4.1912$ ，由公式一致性指标 $CI = \frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$ ， $CI=0.0637$ ，计算得到 $CR=0.0569<0.1$ 通过一致性检验。

表 3 n 与 RI 关系

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

RI	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

根据以上步骤再次构建二级指标的两两判断矩阵 C1-F、C2-F、C3-F、C4-F，分别通过 $CR = \frac{CI}{RI}$ 先检验其一致性，并将每个元素除以 n 得到权重向量，即 $\omega_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}} (i = 1,2,3 \dots, n)$ 。

最后将上述的一级指标判断矩阵、二级指标四个判断矩阵权重和一致性指标列入表中形成测量高校教师数字胜任力指标体系的权重表。

表 4 数字胜任力指标体系权重

一级指标	权重	二级指标	同级权重	一致性指标
数字技术应用	0.5483	在线教学平台熟练度	0.8000	0
		数据分析工具使用频率	0.2000	
数字意识动机	0.1599	主动实施数字技术教育	0.6232	0.0091
		对数字教育理解深度	0.2394	
		参与数字化教学改革项目的积极性	0.1372	
数字社会责任	0.1135	数据隐私与安全保护	0.2500	0
		数字伦理规范践行	0.7500	
数字教学能力	0.1782	数字化教学创新能力	0.6405	0.0904
		数字化教学评估能力	0.2059	
		数字化教学反思与改进能力	0.1536	

在 4 个一级指标中，“数字技术应用”所占权重最高，为 0.5483，其余 3 个指标权重几乎相差不大，就此表明“数字技术应用”是高校教师数字胜任力增值评价时最应看重的。在 10 个二级指标中“在线教学平台熟练度”“主动实施数字技术教育”“数字伦理规范践行”“数字化教学创新能力”在同级中权重最高，说明了在数字化教育中高校教师应该熟练使用在线教学并在教学过程中主动规范实施数字化教育，在此基础上再创新。

5.2 问题 2 的模型建立与求解

5.2.1 问题 2 的模型建立

从附件 4 提到的《中国教育统计年鉴》和各高校年度工作报告中提取部分高校的基本信息。

表 5 高校基本信息

	东部	中部	西部	总计
双一流学校	100	40	7	147
地方院校	320	180	61	561

总计	420	220	68	708
----	-----	-----	----	-----

由问题 1 通过加权求和一级指标得分得到教师数字胜任力总分为因变量 Y ，高校属性分类为自变量 X_1 、区域位置为 X_2 、高校属性和区域交互为 X_3 ，带入多元线性回归方程^[6] $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k$

5.2.2 问题 2 的模型求解

利用 matlab 求 $[b, bint, r, rint, stats] = \text{regress}(Y, X, \alpha)$, 其中 b -回归系数, $bint$ -回归系数的区间估计, r -残差, $rint$ -置信区间, $stats$ -用于检验回归模型的统计量, α -显著性水平, 默认为 0.05, 有四个数值决定系数

利用 MATLAB 执行回归分析

```
[b, bint, r, rint, stats] = regress(Y, [ones(size(X,1),1), X1, X2, X3], 0.05);
```

b : 回归系数向量, 对应 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$;

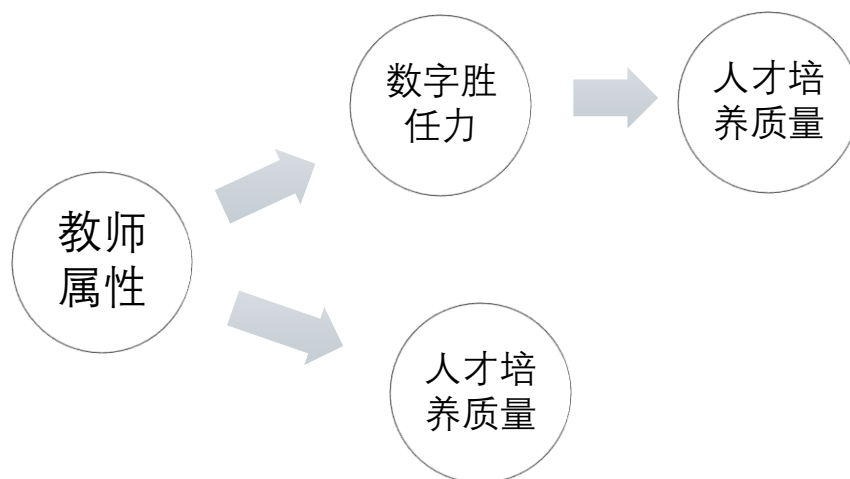
$stats$: 包含决定系数 (R^2)、F 统计量、显著性水平 (p 值), 用于检验模型整体有效性。

5.3 问题 3 的模型建立与求解

5.3.1 问题 3 的模型建立

由附件 4 得到教师属性大致可以分为: 性别、年龄、职称、学历、专业, 将所得属性编码为外生潜在变量, 将数字胜任力和人才培养质量编码为内生潜在变量, 构建结构方程模型 $\eta = B\eta + \Gamma\xi + \zeta, y = \Lambda_y\eta + \varepsilon, x = \Lambda_x\zeta + \delta$, 其中 η 为内生潜在变量, ξ 为外生潜在变量, B 和 Γ 为路径系数矩阵^[5]。

设定路径教师属性可以直接影响数字胜任力和人才培养质量, 也可间接影响人才培养质量; 数字胜任力正向影响人才培养质量。



5.3.2 问题 3 的模型求解

通过相关性分析年龄对数字胜任力的影响： $r=-0.1258$ ， $p<0.001$ ，对人才培养质量影响： $r=0.4209$ ， $p<0.001$ ，由此得出年龄对数字胜任力有负影响，并不是年龄越小或越大数字胜任力就越高，对人才培养质量成正相关，年龄越大对人才培养质量越高；

表6 职称、学历、专业对数字胜任力的影响

表 7 职称、学历、专业对人才培养质量的影响

综上职称越高、学历越高的教师数字胜任力更强,进而也提高了人才培养质量;

外生变量 (教师属性) ——直接/间接——> 内生变量 (C、Q)

测量模型

教师属性: $x = \Lambda_x \xi + \delta$ (如职称分为初级、中级、高级, 学历分为本科、硕士、博士);

内生变量: $y = \Lambda_y \eta + \varepsilon$ (如 C 由问题一指标加权得到, Q 由学生成绩、就业率等指标构成)。

结构模型

1. $\eta = [C, Q]^T$, $\xi = [G, A, P, E, M]^T$;

2. B : 内生变量间路径系数矩阵 (如 B_{21} 表示 C 对 Q 的影响);

3. Γ : 外生变量对内生变量的路径系数矩阵 (如 Γ_{13} 表示职称 P 对 C 的影响)。

求解步骤

数据准备

从附件 4 提取教师属性数据, 对分类变量 (如性别、职称) 进行虚拟编码, 对连续变量 (如年龄) 进行标准化处理。

模型拟合

使用 AMOS 或 R 语言 (lavaan 包) 构建模型, 输入观测变量协方差矩阵, 估计路径系数。

假设检验

1. 直接效应:

1. 性别 (G) 对 C 和 Q 的影响: 通过 t 检验, 若 $p > 0.05$ (如文档中 $t = -0.0221$, $p = 0.9812$), 则影响不显著;

2. 年龄 (A) 对 C 的负向影响 ($t = -0.1258$, $p < 0.001$)、对 Q 的正向影响 ($t = 0.4209$, $p < 0.001$);

3. 职称 (P)、学历 (E)、专业 (M) 对 C 和 Q 的显著影响 (文档表 6-7 显示 $p < 0.001$)。

2. 间接效应:

1. 职称通过提升 C 间接促进 Q , 路径为 $P \rightarrow C \rightarrow Q$, 需计算间接效应占总效应的比例。

模型修正

1. 若拟合指数 (如 $RMSEA > 0.08$ 、 $CFI < 0.9$) 不达标, 通过修正指数 (MI) 添加合理路径 (如专业对 Q 的直接影响)。

5.4 问题 4 的模型建立与求解

5.4.1 问题 4 的模型建立

随着计算机、互联网、大数据、人工智能、区块链等数字技术在社会生产生活领域的不断渗透, 数字技术赋能^[4]孕育而生。数字赋能是数字技术、数字思维、数字意识在数字时代的延伸, 为个体、组织或系统赋予新能力或增强现有能力, 从而提升效率、优化流程、创新模式并解决传统手段难以应对的挑战。

数字技术嵌入^[3]是通过虚拟体验、人工智能等技术手段将传统长时间的课程内容提

炼、压缩，使课堂更加紧凑、高效。适合学生利用碎片化时间自主学习，同时也帮助学生学会判断选择有利、有效的资源。

数字技术赋能和数字技术嵌入区别在于，前者是“用技术提升能力”，后者是“让技术成为能力的基础”。

5.4.2 问题 4 的模型求解

数字技术赋能方面开发可以辅助教师更快更精准的生成教学方案，识别学生学习中的需求并反馈给教师。与数字化企业合作创建“数字化教育实验室”促进优质数字资源共享，分析教师对数字化教育能力短板，结合教师职称、年龄、学历等推送合适的学习资源。数字技术嵌入方面课前利用数字模型整合优质教学资源，上课时通过实时监测学生参与度调整教学策略，课后根据大数据生成的教学报告并指导教师如何进行优化改进。

设立专项基金针对数字胜任力差的教师开展“数字化工具培训”，将数字胜任力增值评价纳入职称评审，通过记录教学行为生成动态能力图谱，确保评价数据透明有效，鼓励教师提升数字技术应用能力，引入学生评教、教师互评、大数据模型诊断提升评价客观性。

通过构建科学的指标体系与模型，结合技术赋能、技术嵌入和政策引导，系统性提升高校教师数字胜任力，助力教育数字化战略落地。

六、 模型检验

1. 一致性检验（问题一）

运用层次分析法构建判断矩阵，通过计算一致性比例（CR）验证逻辑合理性。一级指标判断矩阵 $CR=0.0569<0.1$ ，二级指标中“数字意识动机”“数字教学能力”的 CR 分别为 0.0091、0.0904，均小于 0.1，表明各层级指标权重分配符合一致性要求，避免了主观偏差。

2. 回归模型检验（问题二）

利用 Matlab 进行多元线性回归，通过残差图分析数据分布，剔除异常点后重新建模，确保因变量与自变量（高校属性、区域位置及交互项）间的线性关系显著。统计量（如决定系数 R^2 ）验证模型对教师数字胜任力总分的解释力度，确保模型拟合优度达标。

3. 结构方程模型检验（问题三）

通过验证性因子分析（CFA）检验测量模型的信效度，确保外生潜在变量（教师属性）与内生潜在变量（数字胜任力、人才培养质量）的指标载荷合理。运用 t 检验、方差分析验证路径系数的显著性，结合因果推断方法（如 Bootstrap 抽样）确保模型因果关系的稳定性。

七、 模型评估

7.1 模型优点

1. 方法科学性

综合运用德尔菲法、层次分析法、多元线性回归及结构方程模型，形成多方法嵌套的研究框架，兼顾主观共识与客观数据驱动，提升了评价体系与模型的可信度。

指标体系构建过程中融入政策文件（如《教师数字素养》《深化新时代教育评价改革总体方案》），确保研究与国家战略同向。

2. 实践指导性

问题 2 模型结合高校分类（双一流/地方院校）与区域差异（东/中/西部），为教育管理部门制定差异化支持政策提供依据，例如对西部地方院校加大数字资源倾斜。

问题 3 结论明确职称、学历等关键影响因素，助力高校开展分层培训（如针对青年教师强化技术应用，针对高职称教师聚焦创新能力）

3. 技术赋能创新性

问题 4 提出“数字技术赋能”与“数字技术嵌入”双路径，融合人工智能、大数据等技术（如智能教学方案生成、动态能力图谱），突破传统评价的静态局限，体现教育数字化的前瞻性。

7.2 模型缺点

1. 数据局限性

高校分类与区域数据仅基于《中国教育统计年鉴》部分样本，可能存在地域覆盖不全（如未细分东北地区）或高校类型单一（未纳入职业院校）的问题，影响模型普适性。

教师属性数据未包含教龄、学科类别等细分维度，可能导致结构方程模型对影响因素的解释不够全面。

2. 动态性不足

模型假设中“因果关系稳定性”未充分考虑教育政策（如教育数字化战略升级）或技术革新（如生成式 AI 普及）对教师胜任力的即时影响，缺乏长期追踪机制。

3. 执行成本欠考量

问题 4 提出的“数字化实验室”“动态能力图谱”等方案需较高技术投入，对中西部地方院校的硬件条件与资金支持要求较高，可能存在实施门槛。

参考文献

- [1] 陈威竹, 郑育琛. 教育数字化转型背景下高校思政课教师数字胜任力模型构建[J]. 太原学院学报(社会科学版), 2025, 26(03): 78-87. DOI:10.13710/j.cnki.cn14-1294/g. 2025. 03. 011.
- [2] 鲍永波, 李媛媛, 黄薇, 等. 基于德尔菲法儿科学专业“课程思政”教学评价指标体系的构建[J]. 中华养生保健, 2025, 43(08): 91-94.
- [3] 赵晓刚, 胡泽鹏. 赋能、挑战与纾解: 数字技术嵌入高校课程思政“微缩课堂”的价值蕴含、风险挑战和发展路径[J]. 创新, 2025, 19(02): 85-92.
- [4] 杨丽. 数字赋能高校思想政治教育发展研究[D]. 云南师范大学, 2024. DOI:10.27459/d.cnki.gynfc. 2024. 001770.
- [5] 吴兵福. 结构方程模型初步研究[D]. 天津大学, 2006.
- [6] 何秀丽. 多元线性模型与岭回归分析[D]. 华中科技大学, 2005.
- [7] 朱建军. 层次分析法的若干问题研究及应用[D]. 东北大学, 2005.

附件

问题一

```
A=[1    3    5    4
0.3333000000000000 1    2    0.5000000000000000
0.2000000000000000 0.5000000000000000 1    1
0.2500000000000000 2    1    1]
maxlam=max(eig(A))
[~,n]=size(A)
RI=[0,0.58,0.90,1.12,1.24,1.32,1.41,1.45,1.49,1.51];
CI=(maxlam-n)/(n-1)
CR=CI/RI(n)
if CR<0.10
    disp('该矩阵通过一致性检验');
else
    disp('该矩阵未通过一致性检验');
    return
end
[n,~]=size(A);
Asum=sum(A,1);
Aprogress=A./(ones(n,1)*Asum);
W=sum(Aprogress,2)./n;
```